

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина: «Технические средства охраны»

«Разработка системы охранной сигнализации»

Отчет по лабораторной работе

Выполнили:

студент группы N3346

Бардышев Артём Антонович

Подпись: 

студент группы N3346

Суханкулиев Мухаммет

Подпись: 

Проверил:

д.т.н., профессор, ФБИТ

Волхонский Владимир Владимирович

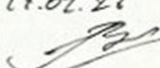
Оценка: _____

Подпись: _____

Санкт-Петербург

2026 г.

ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

№	Название работы	Группа	Ф.И.О.	Выполнение	Защита	
				Дата, подпись	Оценка	Дата, подпись
1	Конструкция, настройка и тестирование извещателей	N3346 1.4	Бардышев А. А. Суханкулиев М.	17.02.26 	3- 4	
2	Расстановка извещателей на объекте			24.02.26	5- 5-	
3	Программирование контрольной панели			10.02.26 		
4	Моделирование СОС			24.02.26	4- 4-	

Исходные данные:

План объекта	14			
Номер пользователя	5			
Номера шлейфов	11	12	13	14

Фотом - 16

СОДЕРЖАНИЕ

Задание на выполнение лабораторной работы	3
Введение	5
1 Конструкция, настройка и тестирование охранных извещателей	6
1.1 Задание.....	6
1.2 Ход работы	6
1.2.1 Установка и подключение извещателя.....	6
1.2.2 Настройка извещателя.....	8
2 Расстановка извещателей на объекте.....	10
2.1 Задание.....	10
2.2 Ход работы	11
2.2.1 Анализ объекта	11
2.2.2 Расстановка извещателей на плане	12
2.2.3 Определение свойств зон	13
3 Программирование контрольной панели	15
3.1 Ход работы	15
3.1.1 Программирование установщиком	15
3.1.2 Пользовательское программирование	16
4 Моделирование процедур управления и реакции системы на различные события..	17
4.1 Задание.....	17
4.2 Ход работы	17
4.2.1 Управление системой	17
4.2.2 Корректное выполнение процедур постановки/снятия с охраны.....	17
4.2.3 Нарушение процедуры снятия с охраны	18
4.2.4 Некорректное выполнение процедур постановки с охраны	18
4.2.5 Нарушение 24-часовой зоны	18
4.2.6 Нарушение зоны немедленной тревоги.....	19
Заключение.....	21
Список использованных источников.....	22

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы – приобрести теоретические знания и практические навыки решения нижеследующих этапов разработки проектов систем охранной сигнализации (СОС).

1. Анализ объекта защиты.
2. Анализ угроз, способов их реализации и физического проявления.
3. Выбор устройств обнаружения и расстановка их на объекте защиты.
4. Выбор состава оборудования и структуры системы охранной сигнализации.
5. Разработка программной конфигурации и программирование СОС.
6. Обеспечение функциональной защищенности СОС.
7. Моделирование процедур управления системой и реакции СОС на различные ситуации.

1 КОНСТРУКЦИЯ, НАСТРОЙКА И ТЕСТИРОВАНИЕ ОХРАННЫХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ

Целью работы является закрепление теоретических знаний, полученных на лекциях, получение навыков работы с технической документацией (инструкции по установке), реальными образцами современных извещателей охранной сигнализации, установкой и настройкой извещателей на объекте.

1.1 Задание

1. Получить у преподавателя образец извещателя.
2. Изучить инструкцию по установке, изучить конструкцию и органы регулировки, разобраться во всех деталях установки, подключения и настройки устройства.
3. Объяснить назначение элементов установки, настройки и регулировки.
4. Сделать снимок платы и деталей корпуса извещателя и указать в отчете информацию по п. 3.
5. Нарисовать схему подключения извещателя в шлейф (шлейфы) контрольной панели.

1.2 Ход работы

Извещатель охранной объемный оптико-электронный ИО409-30 «Фотон-16» (далее – извещатель) предназначен для обнаружения проникновения в охраняемое пространство закрытого помещения и формирования извещения о тревоге.

1.2.1 Установка и подключение извещателя

Извещатель рекомендуется устанавливать на высоте 2,3 м от пола. Форма основания позволяет крепить извещатель как к стене, так и в углу помещения. При использовании прилагаемого в комплекте кронштейна извещатель может быть установлен на стене или на потолке на высоте от 2,3 до 3 м. Конструкция кронштейна позволяет регулировать положение зоны обнаружения извещателя.

Зону обнаружения извещателя не должны перекрывать непрозрачные предметы (шторы, растения, мебель и т. п.), а также стеклянные и сетчатые перегородки. В поле зрения извещателя, по возможности, не должно быть кондиционеров, нагревателей.

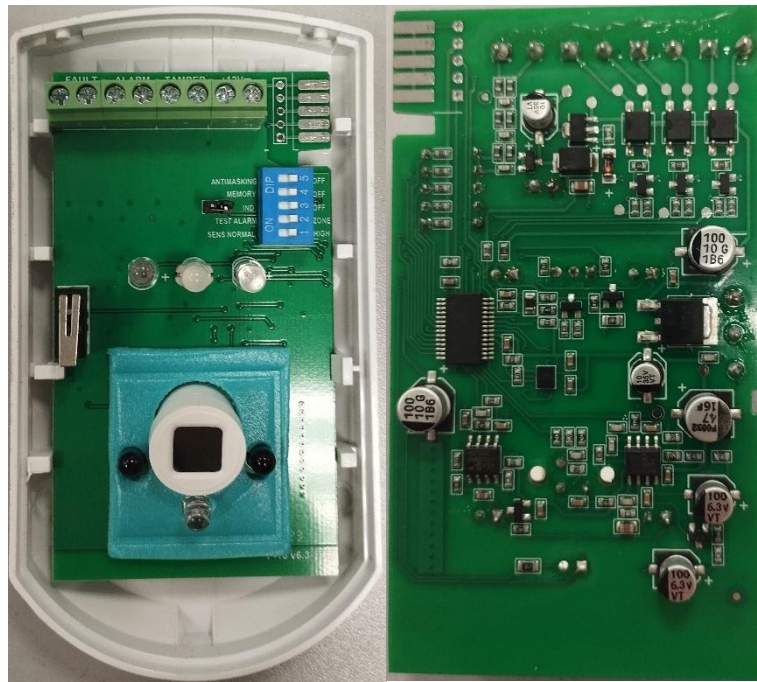


Рисунок 1 – Плата извещателя

Для установки извещателя (см. Рисунок 2):

1. Нажать отверткой защелку в отверстии (5) нижней части корпуса и снять крышку.
 2. Отжать защелку (4) в основании корпуса и извлечь печатную плату.
 3. Вскрыть в основании необходимые отверстия (1) для ввода проводов, а также крепежные отверстия:
 - для крепления извещателя к стене – отверстия (6);
 - для крепления извещателя в углу – отверстия (3).
 4. Ввести провода питания и ШС в корпус через отверстия (1) и закрепить основание шурупами на стене (в углу).
 5. При использовании кронштейна:
 - вскрыть отверстие (2);
 - вложить гайку (8) в паз сферы (9);
 - вложить в основание кронштейна (11) сферу (9), затем втулку (7).
- Собранный кронштейн прикрепить к стене (потолку) шурупами. Ввести провода и закрепить основание на кронштейне винтом (12).
- Положение сферы при затягивании винта (12) и шурупов крепления кронштейна фиксируется.
6. Установить печатную плату в основание.

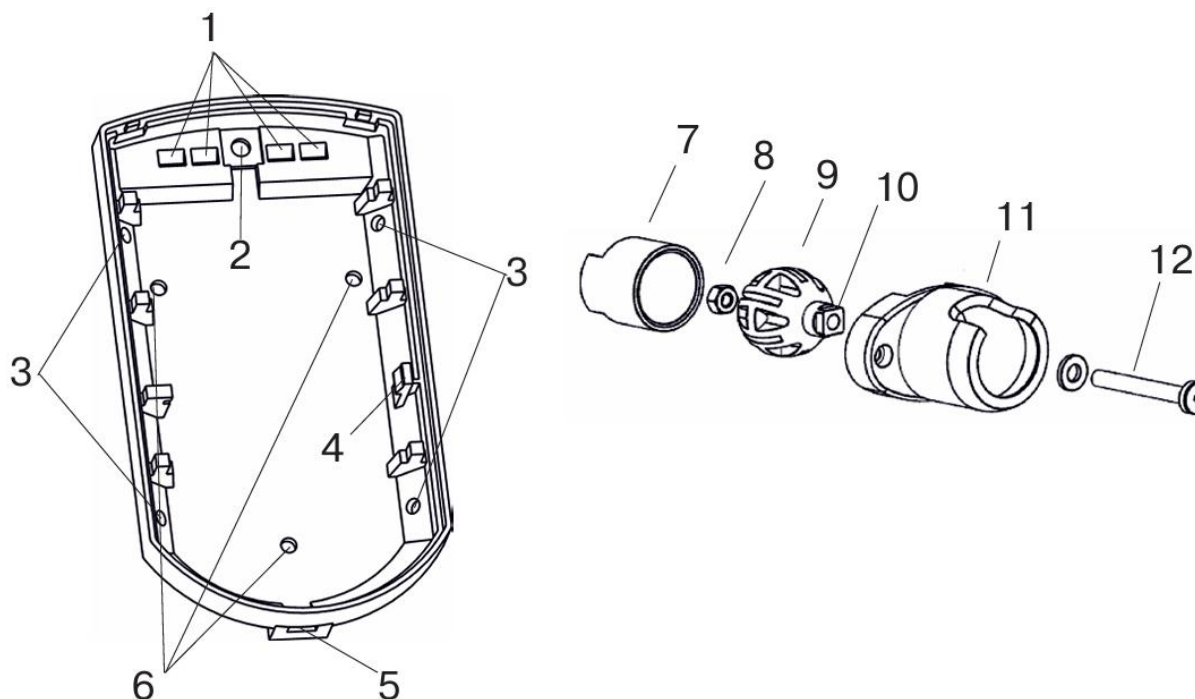


Рисунок 2 – Основание извещателя и кронштейн

1.2.2 Настройка извещателя

Настройка извещателя выполняется изменением положения переключателей «1», «2», «3», «4» и «5», расположенных в верхней части печатной платы. Переключатель «1» изменяет чувствительность извещателя, переключатель «5» управляет тактикой работы канала антимакирования, переключатели «2», «3», «4» влияют только на режимы индикации.

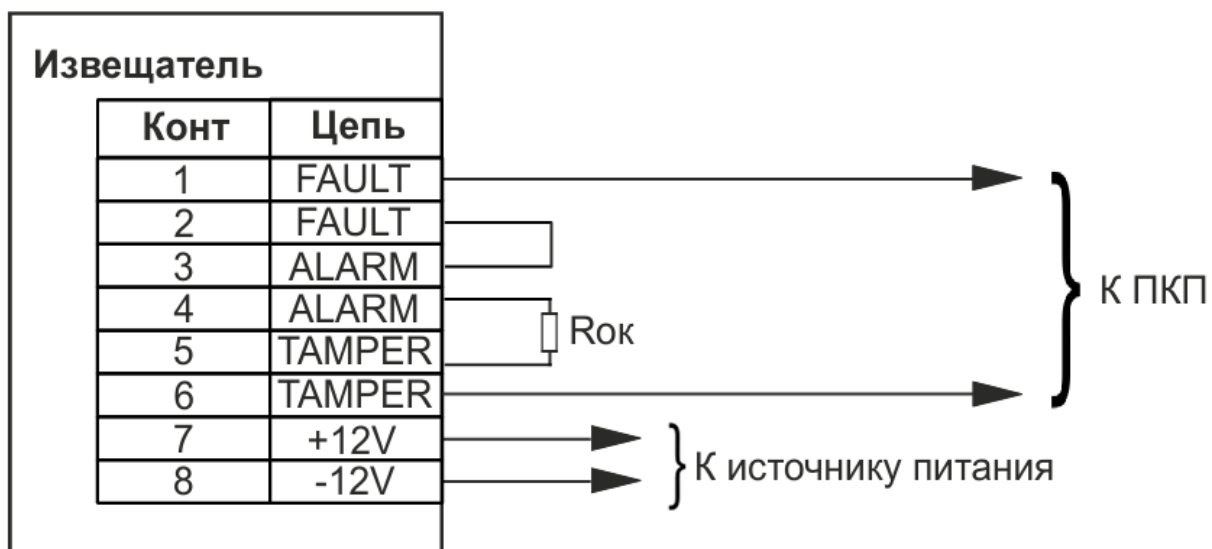


Рисунок 3 – Схема подключения одного извещателя

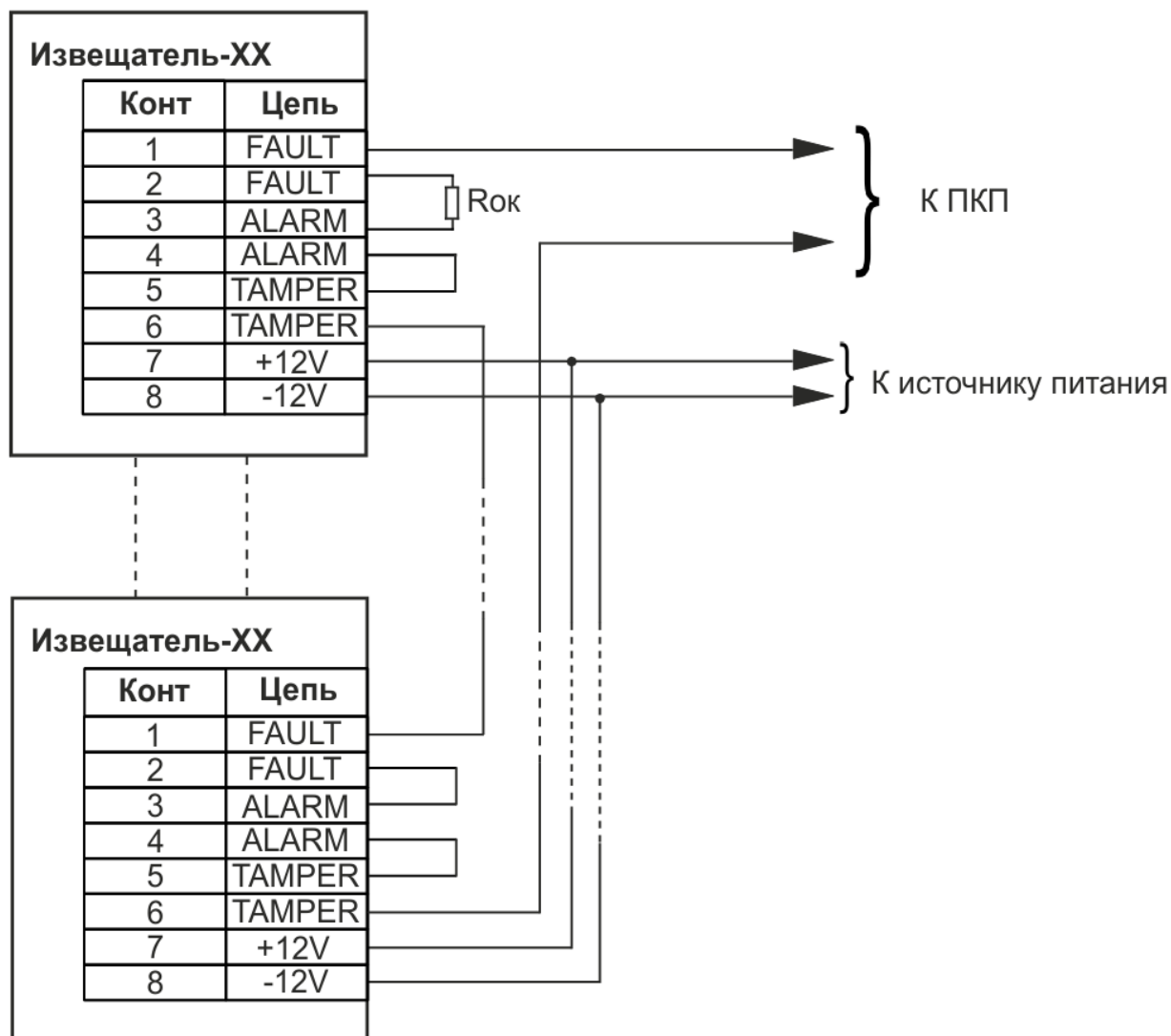


Рисунок 4 – Схема подключения нескольких извещателей

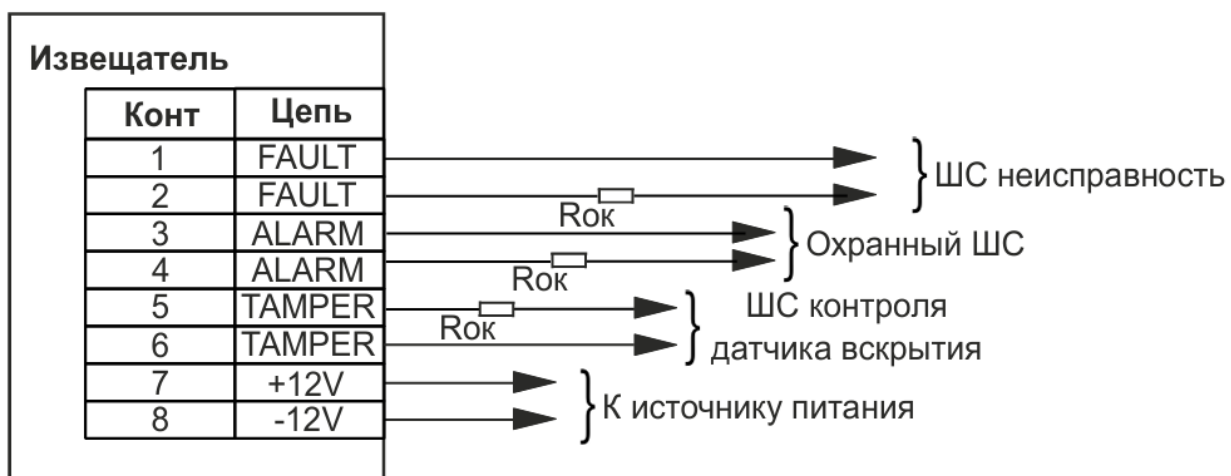


Рисунок 5 – Схема подключения извещателя
с контролем датчика вскрытия отдельным ШС

2 РАССТАНОВКА ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ НА ОБЪЕКТЕ

Целью работы является закрепление теоретических знаний, полученных на лекциях, получение навыков выбора мест установки извещателей на объекте с учетом модели нарушителя, архитектурно-планировочных особенностей объекта и критериев установки извещателей разного физического принципа действия.

2.1 Задание

1. Получить у преподавателя задание (план объекта).
2. Выполнить анализ конструктивно-планировочных особенностей объекта и наиболее вероятных путей, способов проникновения нарушителя и физических признаков их проявления.
3. Выбрать типы используемых извещателей (магнитоконтактные, акустические разбивания стекла, пассивные инфракрасные, совмещенные и комбинированные) с учетом модели нарушителя и способов проникновения. Дальность действия ИК извещателей принять равной 9 м, разбивания стекла 5 м.
4. Сформулировать правила и критерии установки выбранных типов извещателей.
5. Выполнить расстановку необходимых извещателей на плане с учетом наиболее вероятных путей проникновения нарушителя. Использовать стандартные графические обозначения извещателей, учитывая их ориентацию на плане объекта.
6. Распределить извещатели по шлейфам. Общее количество используемых шлейфов рекомендуется не более 4. При необходимости большего количества необходимо обоснование.
7. Определить свойства зон, контролируемых всеми датчиками. Данные занести в таблицу (№ датчика, тип датчика, № зоны, тип зоны, специальные функции датчика).
8. Объяснить выбор, сделанный в п.п. 5–7.

2.2 Ход работы

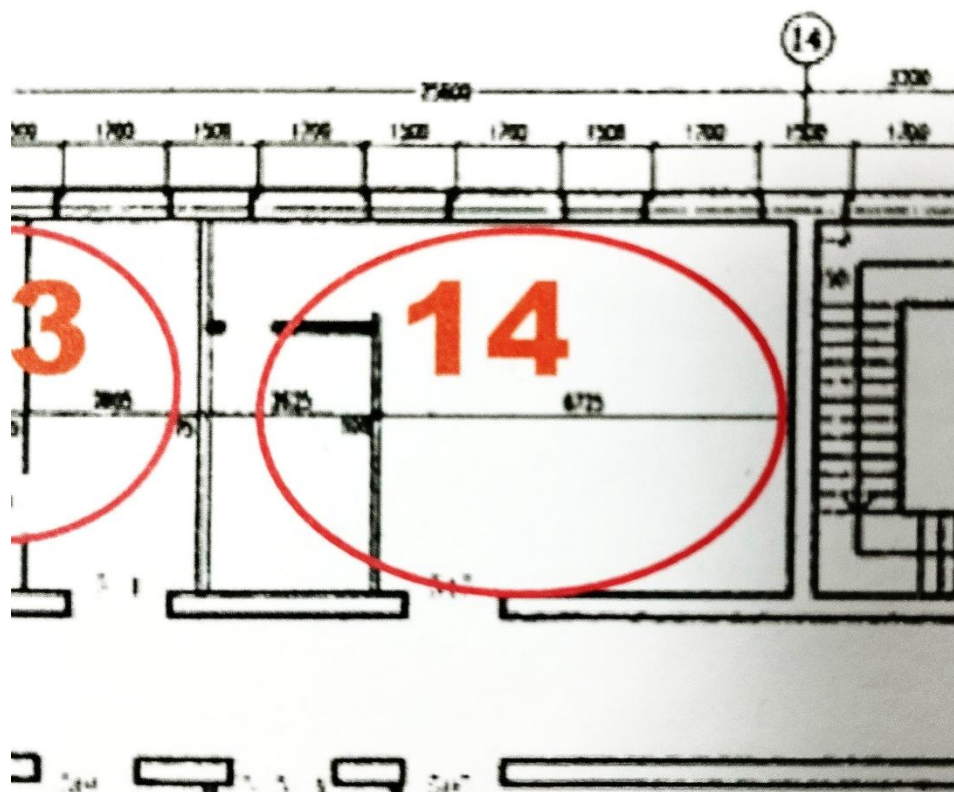


Рисунок 6 – План объекта 14

2.2.1 Анализ объекта

В ходе выполнения работы проведен анализ конструктивно-планировочных особенностей помещения №14 (кабинет бухгалтерии с внутренней кассовой зоной). Габаритные размеры помещения составляют 9,5×6,5 м. Объект имеет сложную Г-образную конфигурацию: включает в себя основной рабочий зал и внутреннее изолированное помещение («карман»).

Уязвимыми конструкциями являются входная дверь со стороны коридора и три оконных проема по фасадной стене (длина остекления 9,5 м).

Сформирована следующая модель нарушителя и вероятных путей проникновения:

1. Основной путь: взлом или отжим входной двери. Физический признак – открытие дверного полотна.
2. Дополнительный путь: проникновение через фасадные окна. Физический признак – звук разрушения стекла.
3. Скрытая угроза: использование «мертвых зон» за внутренней перегородкой для укрытия от системы обнаружения.

Для обеспечения надежной двухрубежной защиты выбраны следующие типы извещателей:

- Первый рубеж (периметр): магнитоконтактные извещатели ИО 102 (контроль дверей) и поверхностные звуковые извещатели «Стекло-3М» (контроль окон).
- Второй рубеж (объем): пассивные оптико-электронные инфракрасные извещатели «Фотон-16» (контроль внутреннего пространства).

Сформулированы следующие критерии установки: магнитоконтактные извещатели монтируются в верхней части дверных коробок; акустические извещатели размещаются на потолке (для соблюдения ограничения дальности в 5 м до всех трех окон); объемные извещатели устанавливаются на высоте 2,3 м в углах помещения таким образом, чтобы вероятный маршрут нарушителя пересекал чувствительные зоны перпендикулярно оптической оси.

2.2.2 Расстановка извещателей на плане

В соответствии с проведенным анализом выполнена расстановка семи извещателей (см. Рисунок 7).

- ИО 1 (ИО 102) установлен на входной двери.
- ИО 2.1 и ИО 2.2 («Стекло-3М») размещены на потолке на расстоянии 2 м от фасадной стены, обеспечивая перекрытие всех оконных проемов.
- ИО 3.1 («Фотон-16») установлен в левом верхнем углу для исключения «мертвой зоны».
- ИО 3.2 («Фотон-16») установлен в правом верхнем углу, контролируя основной объем зала.
- ИО 4 (ИО 102) и ИО 5 («Фотон-16») установлены для защиты особо важной внутренней зоны (кассы).

Извещатели распределены на 4 шлейфа сигнализации (ШС 11, 12, 13, 14) для обеспечения максимальной информативности и возможности логического разделения объекта на общую (Раздел 1) и особо охраняемую (Раздел 2) зоны.

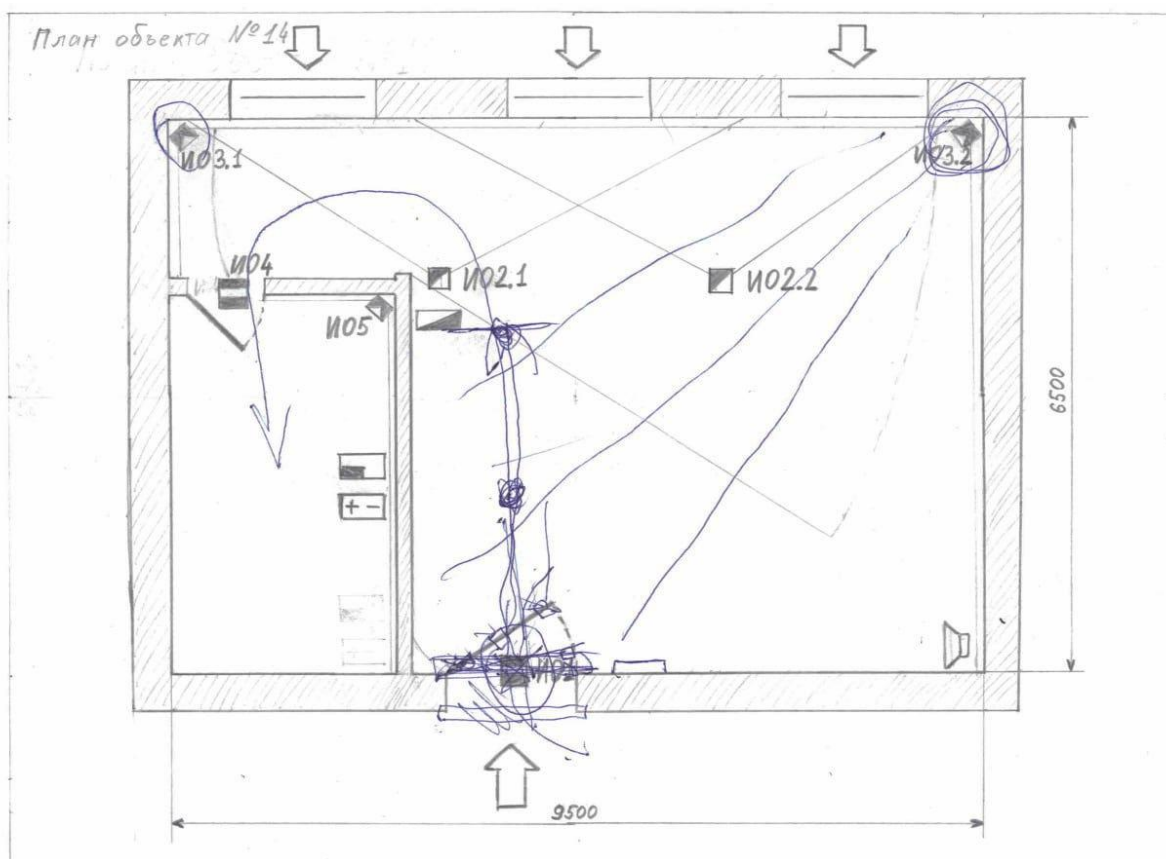


Рисунок 7 – Расстановка извещателей на плане

2.2.3 Определение свойств зон

Свойства зон, контролируемых извещателями, определены исходя из тактики охраны объекта и занесены в таблицу 1.

Таблица 1 – Характеристики шлейфов сигнализации и программируемых зон

№ на плане	Тип извещателя	Модель	№ зоны (ШС)	№ раздела	Тип зоны	Описание и специальные функции
ИО 1	Магнитоконтактный	ИО 102	11	1	Входная/Выходная	Входная дверь. Запускает задержку на вход (15–20 секунд)
ИО 2.1, 2.2	Акустический	Стекло-3М	12	1	Мгновенная	Периметр (остекление). Контроль 3-х окон. Микропроцессорная обработка (удар+звон)
ИО 3.1, 3.2	ИК объемный	Фотон-16	13	1	Проходная	Объем основного зала. Режим ожидания при срабатывании ШС 11
ИО 4	Магнитоконтактный	ИО 102	14	2	Мгновенная	Дверь Раздела 2. Блокировка на открытие. Последний рубеж
ИО 5	ИК объемный	Фотон-16	14	2	Мгновенная	Контроль Раздела 2

3 ПРОГРАММИРОВАНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАНЕЛИ

Целью работы является закрепление теоретических знаний, полученных на лекциях, и получение навыков программирования основных функциональных характеристик и параметров контрольных панелей охранной сигнализации.

3.1 Ход работы

В связи с тем, что проектная конфигурация для помещения №14 (выполненная в Разделе 2, шлейфы 11–14) не требует использования 24-часовой охранной зоны, выполнение лабораторных работ №3 и №4 производится на абстрактной модели учебно-тренировочного стенда (зоны 1–4). Это методически необходимо для получения исчерпывающих практических навыков программирования и моделирования всех базовых типов шлейфов контрольной панели (включая 24-часовой шлейф), предусмотренных учебным заданием. Таким образом, работы №3 и №4 рассматриваются как независимый этап пусконаладочных работ, не привязанный к конкретной спецификации объекта из работы №2.

3.1.1 Программирование установщиком

Режим программирования установщиком позволяет запрограммировать все необходимые функциональные характеристики и параметры СОС, такие как количество и свойства шлейфов, временные параметры и многие другие.

Для входа в режим программирования установщиком необходимо выполнить следующее.

1. Нажать и удерживать клавишу 1 до звукового сигнала. Клавиатура отобразит сообщение ВВЕДИТЕ ПАРОЛЬ УСТАНОВЩИКА.
2. Ввести 6-значный пароль установщика 0 1 2 3 4 5. Клавиатура отобразит сообщение
 - БЫСТРОЕ =[ИСКЛЮЧЕНИЕ]
 - МЕНЮ =[ВВОД].
3. Войти в меню.
4. Выбрать блок 2. Клавиатура отобразит сообщение КОНФИГУРАЦИЯ ЗОН.
5. Последовательно перемещаясь по меню используя клавишу ВВОД, выбирайте требуемые характеристики и параметры зон используя клавишу ИСКЛЮЧЕНИЕ или цифры.

- ПОСЛЕ ПУНКТА КОНФИГУРАЦИЯ ЗОН ОТВЕТ ДА.
- ПЕРВЫЕ 8 ЗОН НЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ. ПОЭТОМУ ДЛЯ ЗОН С 1 ДО ЗОНЫ, ЗАДАННОЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ вводить ИСКЛЮЧЕНИЕ. Для зоны с номером, заданным преподавателем, на вопрос «КОПИРОВАТЬ?» ответ НЕТ.

6. В соответствии с заданным преподавателем номером зоны, запрограммировать 4 используемых зоны.

- 1-я по списку с задержкой на вход и выход (10 с и 15 с соответственно) не исключаемая.

- 2-я по списку прохода без задержки.

- 3-я по списку немедленной тревоги.

- 4-я по списку 24-часовая.

7. Выйти из режима программирования, нажав и удерживая кнопку ОТМЕНА.

3.1.2 Пользовательское программирование

Режим пользовательского программирования позволяет запрограммировать пароли пользователей с учетом их уровней доступа (прав по управлению СОС), а также ряд дополнительных свойств паролей.

Для входа в режим пользовательского программирования необходимо выполнить следующее.

1. Нажать и удерживать клавишу 8 до двойного звукового сигнала. Светодиоды СЕТЬ и ОХРАНА станут мигать. Клавиатура отобразит сообщение ВВЕДИТЕ ПАРОЛЬ АДМИНИСТРАТОРА.

2. Ввести 4-значный пароль администратора системы 1 2 3 4. Клавиатура отобразит сообщение ВВЕДИТЕ НОМЕР ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.

3. Ввести двухзначный номер пользователя N, заданного преподавателем.

4. Для изменения пароля пользователя ввести новый 4-значный пароль N N N N.

5. Удалить пароль предыдущего пользователя с номером на N -1. Для этого ввести номер этого пользователя и последовательность 0 0 0 0.

6. В соответствии с заданным номером пользователя запрограммировать его пароль.

7. Выйти из режима программирования, нажав и удерживая кнопку ОТМЕНА.

4 МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕДУР УПРАВЛЕНИЯ И РЕАКЦИИ СИСТЕМЫ НА РАЗЛИЧНЫЕ СОБЫТИЯ

Целью работы является закрепление теоретических знаний, полученных на лекциях, и получение навыков управления системой охранной сигнализации и реагирования на различные нештатные ситуации, которые могут возникнуть на практике.

4.1 Задание

1. Выполнить моделирование процессов выполнения различных корректных и некорректных процедур по управлению СОС и различных состояний шлейфов (охраняемых зон).
2. Результаты моделирования зафиксировать в таблице.
3. Выполнить действия, имитирующие различные ситуации по управлению СОС и ее реакцией на различные нештатные ситуации.

4.2 Ход работы

4.2.1 Управление системой

Для постановки на охрану или снятия с охраны пользователю необходимо ввести четырехзначный пароль NNNN пользователя.

При необходимости процесс постановки на охрану может быть прерван повторным вводом пароля.

Для имитации срабатывания шлейфов использовать имитатор шлейфов или магнитоконтактные датчики и кнопку тревоги.

Для сброса памяти тревоги нажать и удерживать клавишу ОТМЕНА.

4.2.2 Корректное выполнение процедур постановки/снятия с охраны

1. Подготовить систему к постановке на охрану (проверить готовность всех зон – ненарушенное состояние).
2. Поставить систему на охрану, введя пароль пользователя.
3. Используя имитатор шлейфов, в течение задержки выхода выполнить имитацию выхода с объекта по правильному маршруту (последовательно нарушить и восстановить зоны прохода и входа/выхода - (пер вые 2 запрограммированные зоны)).
4. Зафиксировать порядок нарушаемых зон и реакцию системы.

5. Используя имитатор шлейфов, в течение задержки входа выполнить имитацию входа на объект по правильному маршруту (последовательно нарушить и восстановить зоны входа/выхода и прохода - первые 2 запрограммированные зоны).

6. Снять систему с охраны, введя пароль пользователя.

7. Зафиксировать порядок нарушаемых зон и реакцию системы.

4.2.3 Нарушение процедуры снятия с охраны

1. Подготовить систему к снятию с охраны (проверить готовность всех зон – ненарушенное состояние).

2. Поставить систему на охрану, введя пароль пользователя.

3. Выполнить нарушение правильного маршрута входа на объект, начиная с нарушения зоны прохода.

4. Зафиксировать порядок нарушаемых зон и реакцию системы.

5. Снять объект с охраны.

6. Зафиксировать реакцию системы.

4.2.4 Некорректное выполнение процедур постановки с охраны

1. Подготовить систему к постановке на охрану (проверить готовность всех зон – ненарушенное состояние).

2. Нарушить зону прохода на имитаторе.

3. Поставить систему на охрану, введя пароль пользователя.

4. Выполнить имитацию выхода с объекта по правильному маршруту, оставив нарушенной зону прохода.

5. Зафиксировать порядок нарушаемых зон и реакцию системы.

6. Восстановить зону.

7. Зафиксировать реакцию системы.

8. Зафиксировать порядок нарушаемых зон и реакцию системы.

4.2.5 Нарушение 24-часовой зоны

1. Подготовить систему к постановке на охрану (проверить готовность всех зон – ненарушенное состояние).

2. В системе, снятой с охраны, нарушить 24-часовую зону на имитаторе.

3. Зафиксировать реакцию системы.

4. Восстановить зону.
5. Зафиксировать реакцию системы.

4.2.6 Нарушение зоны немедленной тревоги

1. Подготовить систему к постановке на охрану (проверить готовность всех зон – ненарушенное состояние).
2. В системе, снятой с охраны, нарушить зону немедленной тревоги (3-ю запрограммированную зону на имитаторе.)
3. Зафиксировать реакцию системы. Зафиксировать порядок нарушаемых зон и реакцию системы.
4. Поставить систему на охрану.
5. Нарушить 3-ю зону на имитаторе.
6. Зафиксировать реакцию системы.
7. Зафиксировать порядок нарушаемых зон и реакцию системы.

Примечание к Таблице 2: в соответствии с обоснованием, приведенным в Разделе 3, моделирование проводится для учебно-тренировочной конфигурации ПКП. Зоны 1, 2, 3, 4 запрограммированы следующим образом: ШС 1 – Входная/выходная (с задержкой); ШС 2 – Проходная; ШС 3 – Мгновенная; ШС 4 – 24-часовая (круглосуточная). зоны 1, 2, 3, 4 запрограммированы как: 1 - Входная (задержка), 2 - Проходная, 3 - Мгновенная, 4 - 24-часовая.

Таблица 2 – Результаты моделирования

№ пункта работы	Выполняемое действие	Состояние шлейфов				Состояние СОС	Состояние устройств оповещения	Индикация клавиатур	
		1	2	3	4			Светодиодной	ЖКИ
1	Корректная постановка/снятие	1, 2, 3, 4 – Норма. Затем: 2-Нарушен, 1-Нарушен. Затем: Норма.				Переход в режим «Охрана» (задержка выхода). Затем: «Охрана» (задержка входа). Затем: «Снято».	Выключены. Звучит зуммер клавиатуры (отсчет задержки).	Светодиод «ОХРАНА» мигает (задержка) -> горит непрерывно -> гаснет.	ЗАДЕРЖКА ВЫХОДА» -> «СИСТЕМА НА ОХРАНЕ» -> «ЗАДЕРЖКА ВХОДА» -> «СИСТЕМА СНЯТА»
2	Нарушение процедуры снятия	1, 3, 4 – Норма. 2 – Нарушен.				Переход в режим «ТРЕВОГА» (мгновенная реакция).	Включены (световой и звуковой оповещатели).	Светодиод «ОХРАНА» мигает красным. Светодиод ШС 2 горит/мигает.	«ТРЕВОГА! ЗОНА 2»
3	Некорректная постановка	1, 3, 4 – Норма. 2 – Нарушен.				Отказ в постановке на охрану (система остается снятой).	Выключены. Звучит короткий сигнал ошибки на клавиатуре.	Светодиод «ГОТОВ» не горит.	«ОТКАЗ ПОСТАНОВКИ. НАРУШЕНА ЗОНА 2»
4	Нарушение 24-часовой зоны	1, 2, 3 – Норма. 4 – Нарушен.				Переход в режим «ТРЕВОГА»	Включены (световой и звуковой оповещатели).	Светодиод «ТРЕВОГА» мигает красным.	«ТРЕВОГА! ЗОНА 4 (САБОТАЖ)»
5	Нарушение мгновенной зоны	1, 2, 4 – Норма. 3 – Нарушен.				Переход в режим «ТРЕВОГА» (немедленная реакция).	Включены (световой и звуковой оповещатели).	Светодиод «ОХРАНА» мигает красным. Светодиод ШС 3 горит/мигает.	«ТРЕВОГА! ЗОНА 3»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения лабораторного практикума были успешно освоены основные этапы проектирования, настройки и эксплуатации систем охранной сигнализации (СОС).

При выполнении первой работы была изучена конструкция, элементная база и принципы функционирования современных охранных извещателей на примере пассивного оптико-электронного инфракрасного извещателя ИО409-30 «Фотон-16». Освоены навыки работы с технической документацией, настройки чувствительности, режимов индикации и антимаскирования, а также составления схем подключения извещателей в шлейфы сигнализации с использованием оконечных резисторов.

В рамках второй работы был проведен комплексный анализ уязвимостей объекта со сложной геометрией (Помещение №14). На основе сформированной модели нарушителя спроектирована эшелонированная (двухрубежная) система защиты. Обоснован выбор магнитоконтактных, акустических и пассивных ИК-извещателей. Выполнена их расстановка на плане объекта с устранением «мертвых зон» и логическим распределением на 4 шлейфа и 2 раздела, что обеспечило повышенный уровень безопасности для внутреннего кассового узла.

В третьей работе получены практические навыки конфигурирования контрольной панели. Был освоен режим программирования «Установщиком» (задание типов зон: входная/выходная, проходная, мгновенная, 24-часовая) и режим «Пользовательским» (управление учетными записями, паролями и уровнями доступа).

В заключительной работе проведено успешное моделирование работы запрограммированной системы. Опытным путем проверены алгоритмы постановки и снятия с охраны, а также зафиксированы адекватные реакции контрольной панели на нештатные ситуации (нарушение маршрута входа, саботаж 24-часовой зоны, попытка постановки при открытых дверях).

Цель лабораторного практикума достигнута в полном объеме: получены устойчивые теоретические знания и практические инженерные навыки разработки и пусконаладки систем охранной сигнализации.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Волхонский В.В. Извещатели охранной сигнализации. 4-е изд., доп. и перераб. – СПб.: Экополис и культура. – 2004. – 272 с.
2. Волхонский В.В. Контрольные панели охранной сигнализации. Учебное пособие для вузов. – СПб.: Политехника-Сервис. – 2009. – 216 с.
3. Волхонский В.В. Устройства охранной сигнализации. – СПб.: Университет ИТМО, 2015. – 114 с.
4. Волхонский В. В. Презентации по дисциплине «Технические средства охраны» раздел «Системы охранной сигнализации». – СПб: 2026.
5. Богданов А.В., Волхонский В.В., Кузнецова И.Г., Костина Г.Н, Гормина Н.В., Боев О.А., Сушкова О.В., Иванов А.В., Алексеев О.Б. Руководство по созданию комплексной унифицированной системы обеспечения безопасности музейных учреждений, защиты и сохранности музейных предметов. Часть II – СПб.: Инфо-да, 2014. – 264 с.
6. РД 78_36_002-99 Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графические элементов технических средств охраны, систем контроля доступа и систем охранного телевидения. – М.: ДГЗИ МВД РФ, 2010, 15 с.